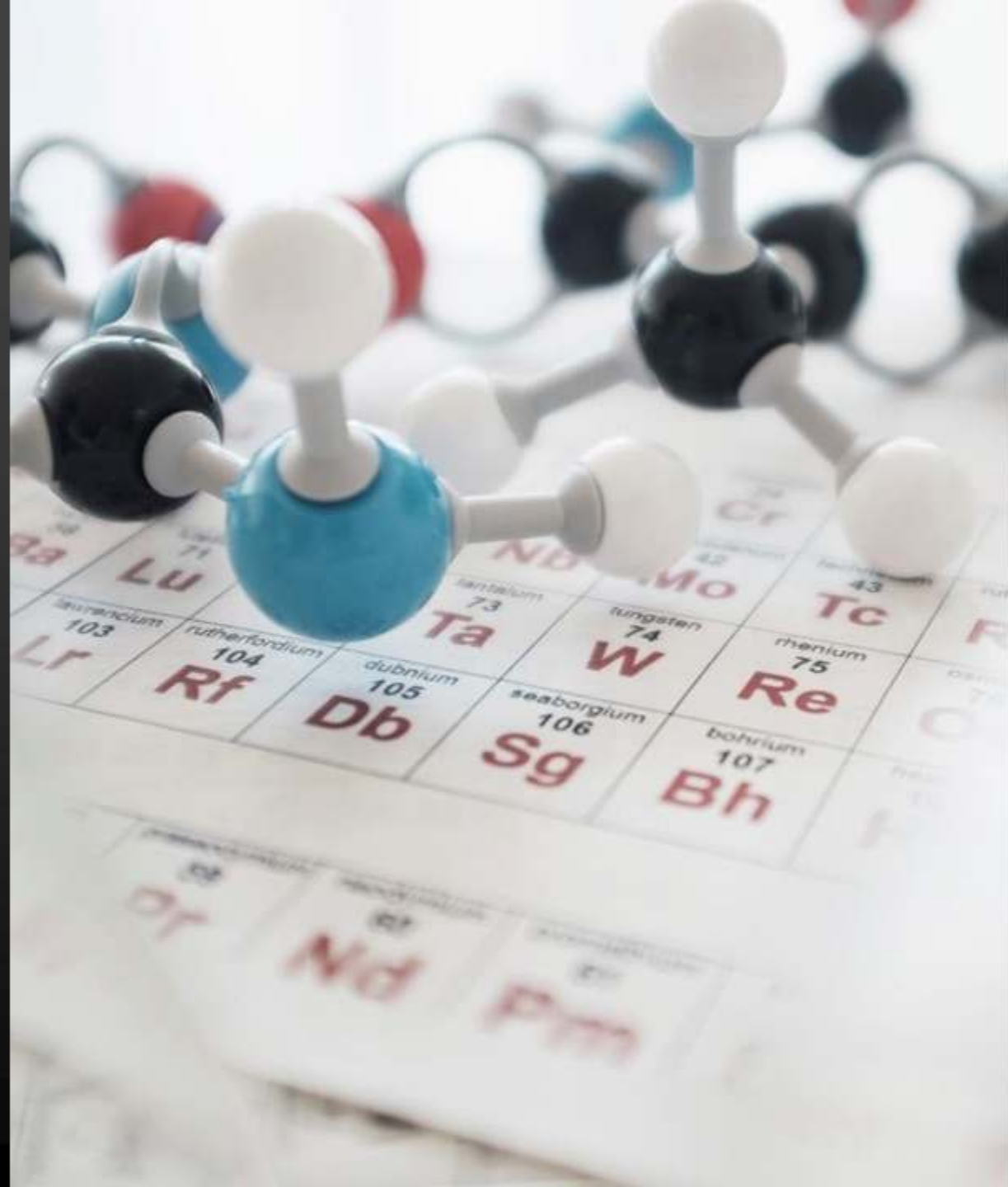


산 염기 적정 실험에 대한 자동 장치 제작과 그 연구

청주교육대학교 영재교육원 화학 사사

김승우¹, 박준성², 안연수³, 임지수⁴

1. 미덕중학교
2. 양청중학교
3. 원봉중학교
4. 세광중학교





CONTENTS

1. 탐구 동기 및 목적

2. 이론적배경

3. 탐구 과정 및 결과

4. 결론 및 기대효과

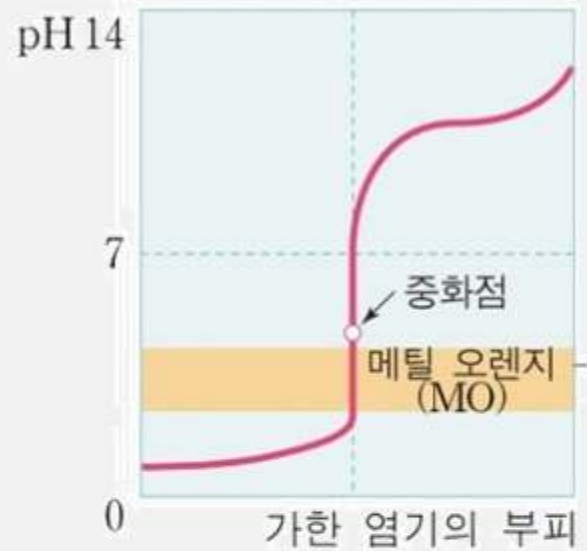
5. 참고 문헌 및 출처



1. 탐구 동기 및 목적



탐구 동기



탐구목적



2. 이론적 배경



1. 분석방법

- 흡광도, 투광도
- 분광광도법
- 광학밀도



• 여기에

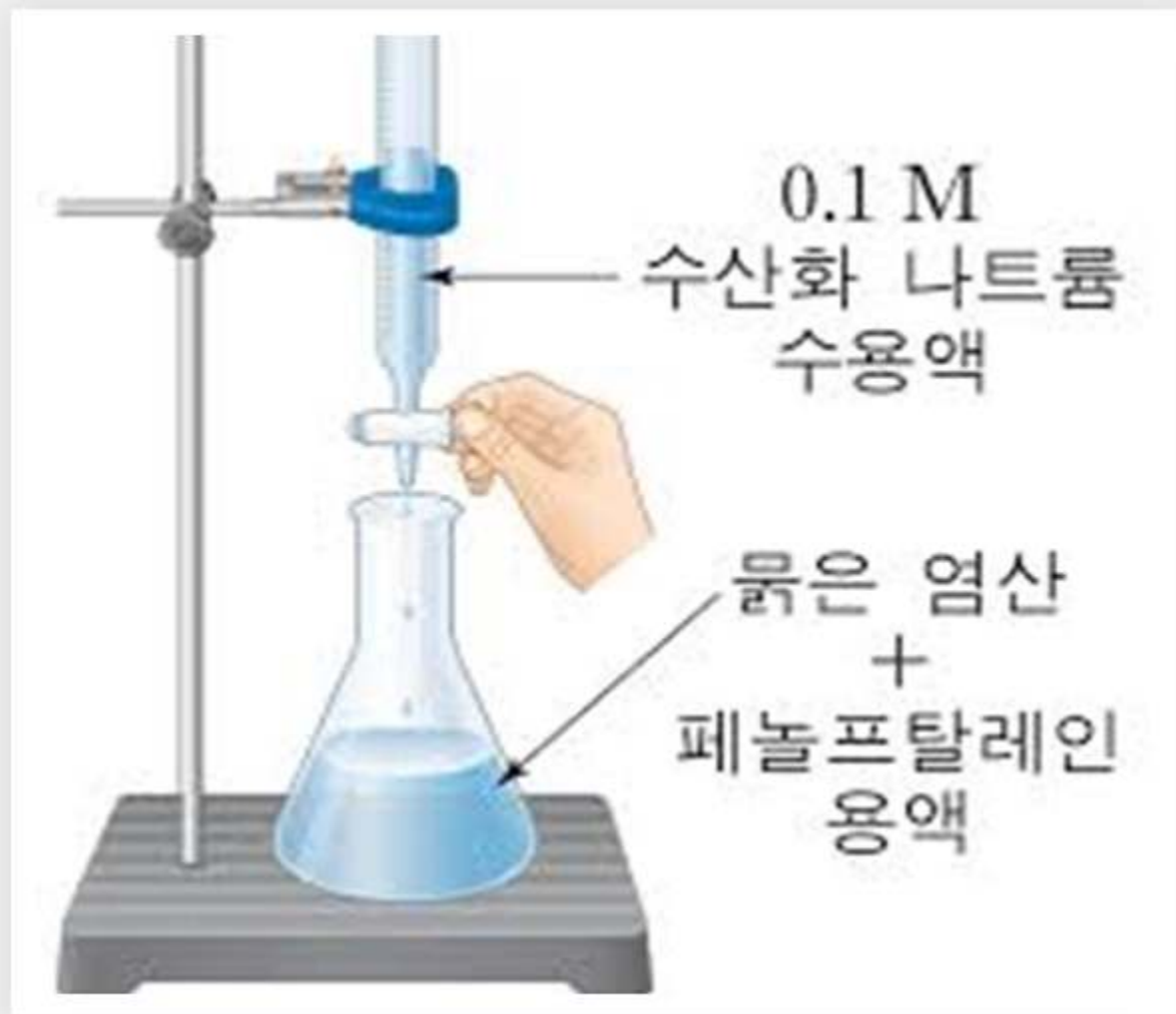
스펙트로미터 측정

캡쳐 이미지 넣기



2. 산, 염기, 중화적정

- 산, 염기
- 중화
- 중화적정



3. 지시약의 원리 및 변색 범위

- 지시약이란?
- 산염기 지시약의 변색 범위



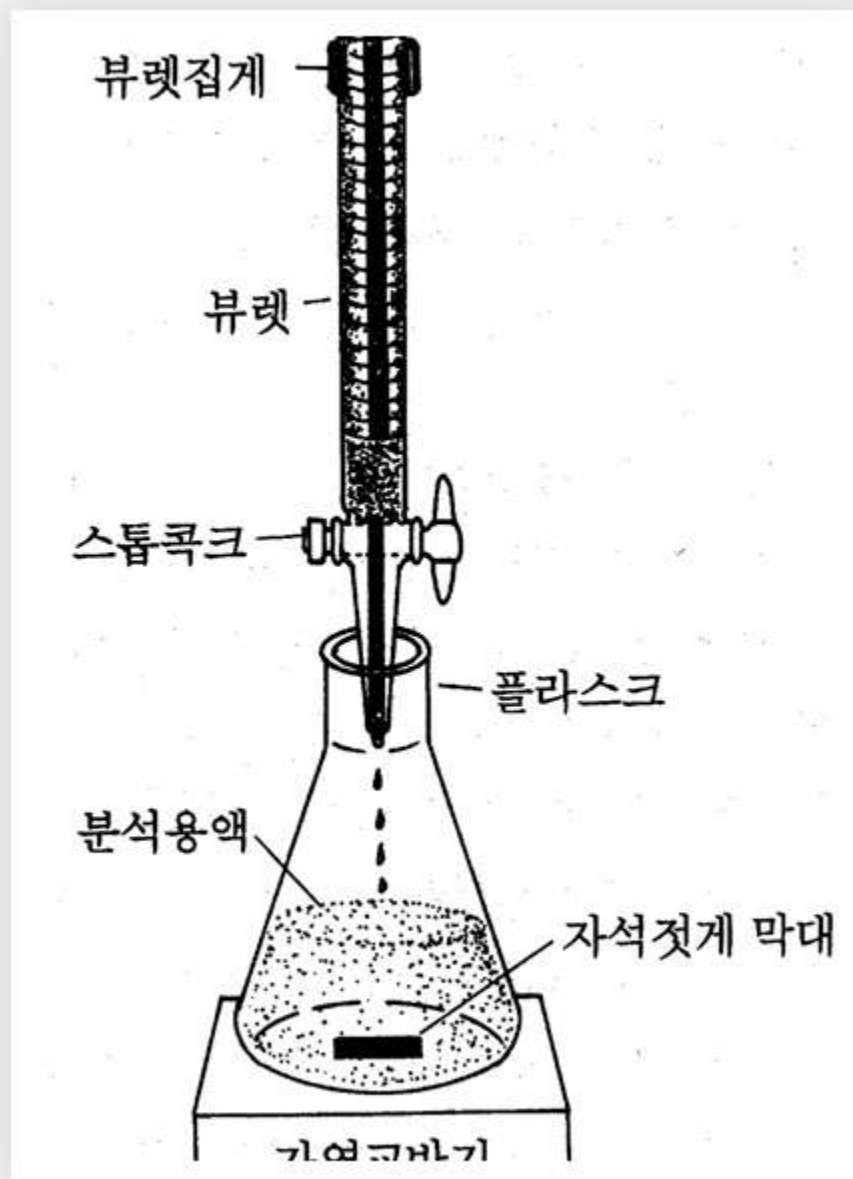
3. 탐구 과정 및 결과



가. 장치 설계



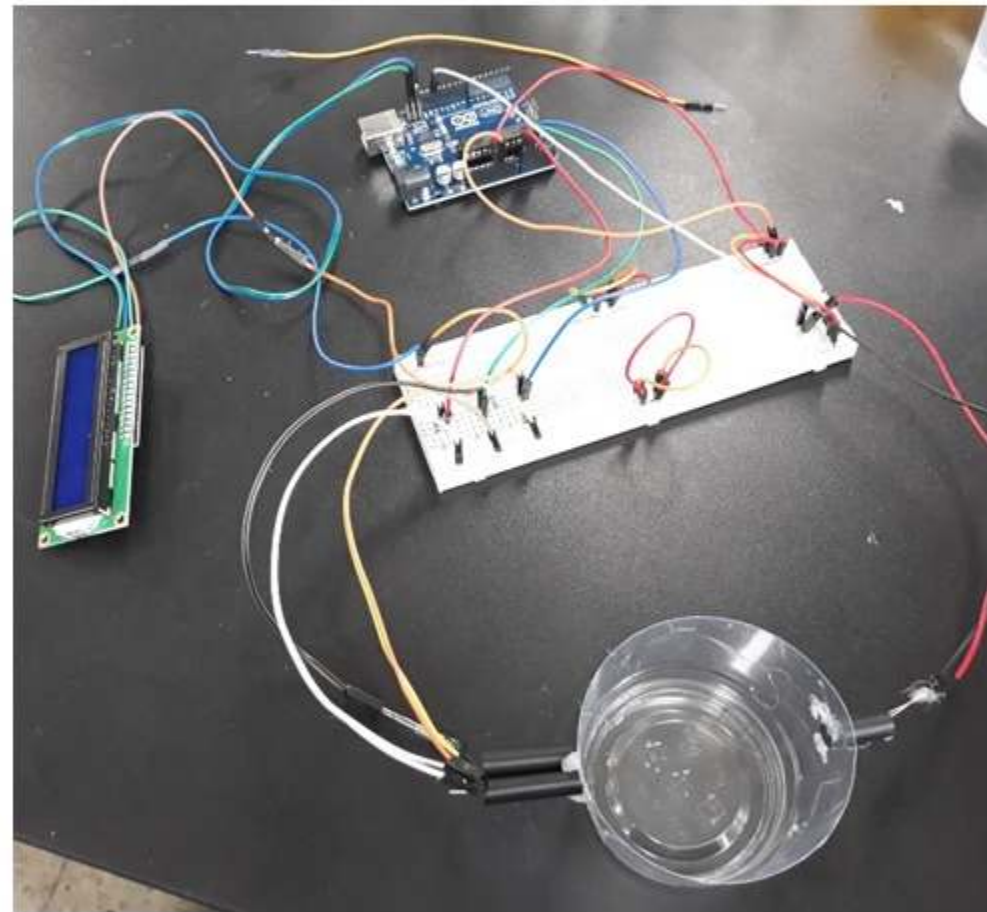
중화 적정 장치의 설계



센서 1안 CDS를 활용한 색 변화 인식 센서 만들기

• 실험 방식

- 조도 센서에 빨강, 파랑, 초록 셀로판지 고정
- 특정 색상의 용액을 통과한 빛을 해당 센서로 감지



센서

1안 CDS를 활용한 색 변화 인식 센서 만들기

일반 값	R2	G2	B2	B1
물 X	625	431	475	355
물 0	703	579	504	357
노란색소	677	542	413	258
빨강색소	672	483	386	272
파랑색소	312	372	342	287

비율	R2	G2	B2	B1
노란색소	96	93	81	72
빨강색소	95	83	76	76
파랑색소	44	64	67	80

*색소 값/투명한 물 값을 비율로 나타낸 것

• 결과

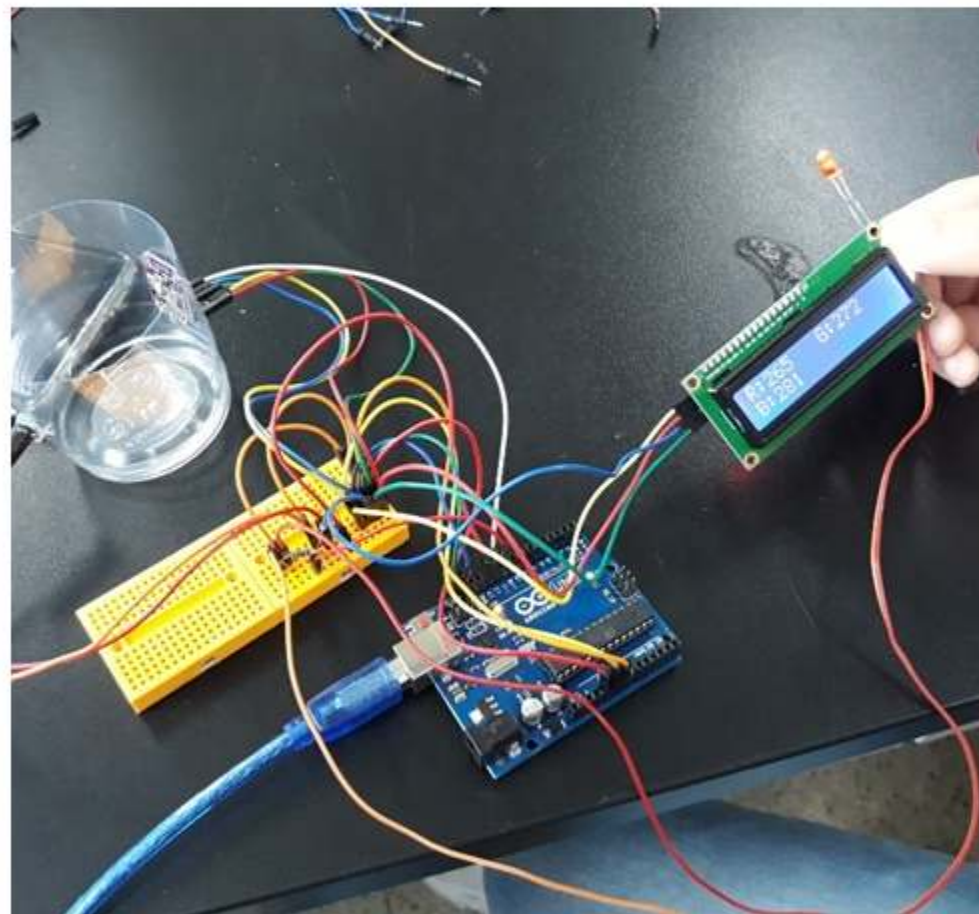
- 센서값의 불안정, 색상 구분이 가능한 데이터가 나오지 않음



센서 2안 color sensor(TSC34725)를 활용해서 색 변화 인식 센서 만들기

• 실험 방식

- RGB 컬러 센서를 이용
- 특정 색상의 용액을 통과한 빛을 해당 센서로 감지
- lcd에 RGB값을 받아 출력.



센서

2안 Color sensor(TSC34725)를 활용해서 색 변화 인식 센서 만들기

색상	R	G	B
물 X	264	272	296
물 0	54	97	83
R	24	1	3
G	5	31	15
B	4	33	76

농도 [®]	R	G	B
10%	147	14	17
20%	95	7	11
30%	134	8	16
40%	50	3	6
100%	58	3	7

• 실험결과

- 일부 오차값도 있고 일정 농도까지만 측정이 가능한 한 계도 있었으나 색상을 구분할 수 있는 RGB 데이터가 출력됨

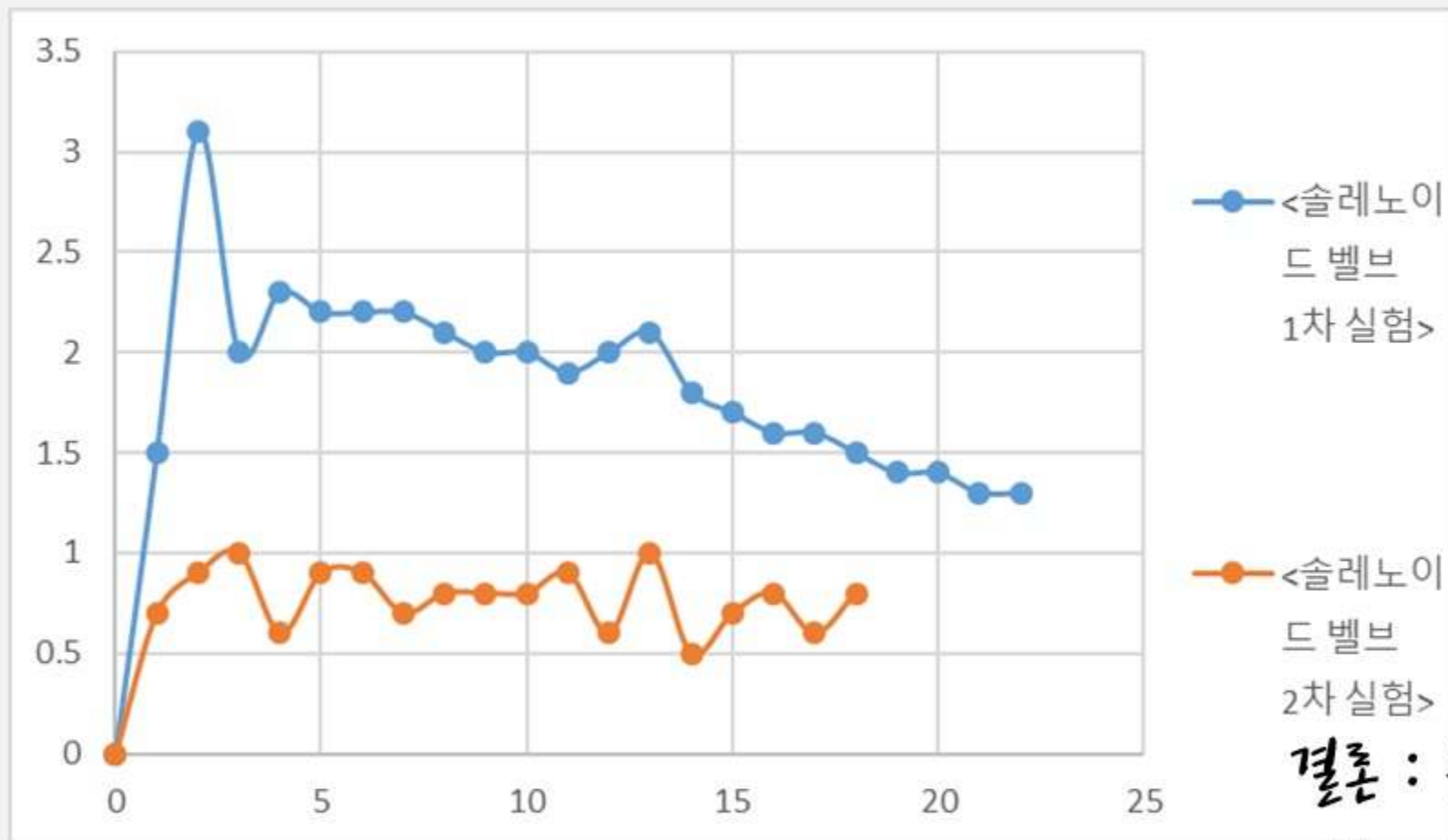


물리적 장치 구성 용액 투입(솔레노이드 밸브)

- 솔레노이드 밸브?
- 실험 방식
 - 뷰렛에 아래부분에 솔레노이드 밸브 설치
 - 뷰렛에 물을 넣은 뒤 용액이 컵으로 떨어지게 만들어서 떨어진 양을 측정.



물리적 장치 극상 용액 투입(솔레노이드 밸브) - 결과



결론 : 뷰렛에 용액이 많을 때와 적을 때 한번에 떨어지는 유량 차이가 크다.

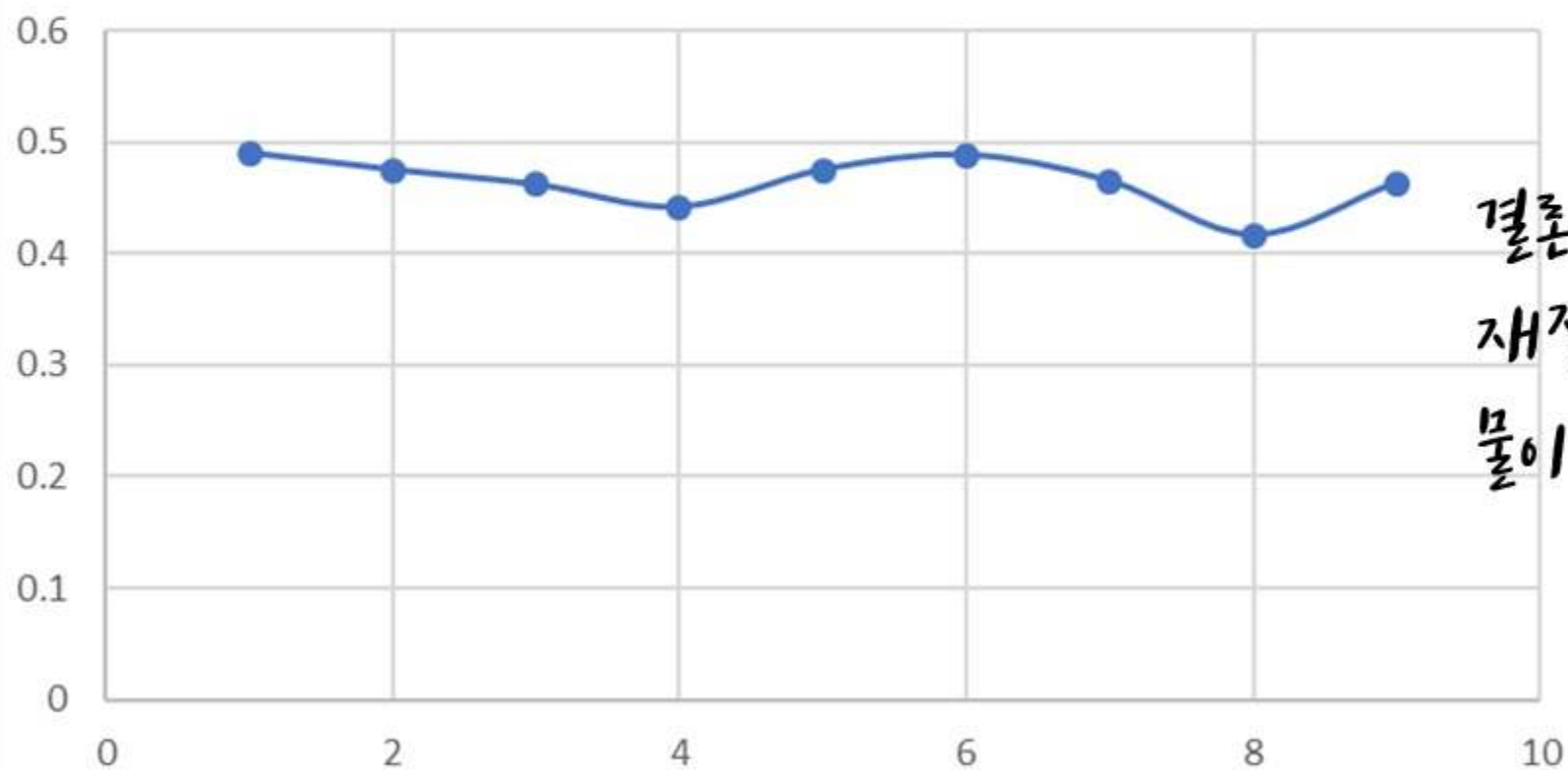
물리적 장치 구성 용액 투입(연동 펌프)

- 연동 펌프?
- 실험 방식
 - 연동 펌프에 공급 및 배수호스를 연결.
 - 눈금실린더에 배수호스를 연결하고 작동하여 작동 횟수 별 증가한 유량을 측정.



물리적 장치 극상 용액 투입(연동 펌프) - 결과

연동 펌프 유량



결론 : 극입한 펌프 또는 호스
재질의 문제인지 일정한 양의
물이 나오지 않았음



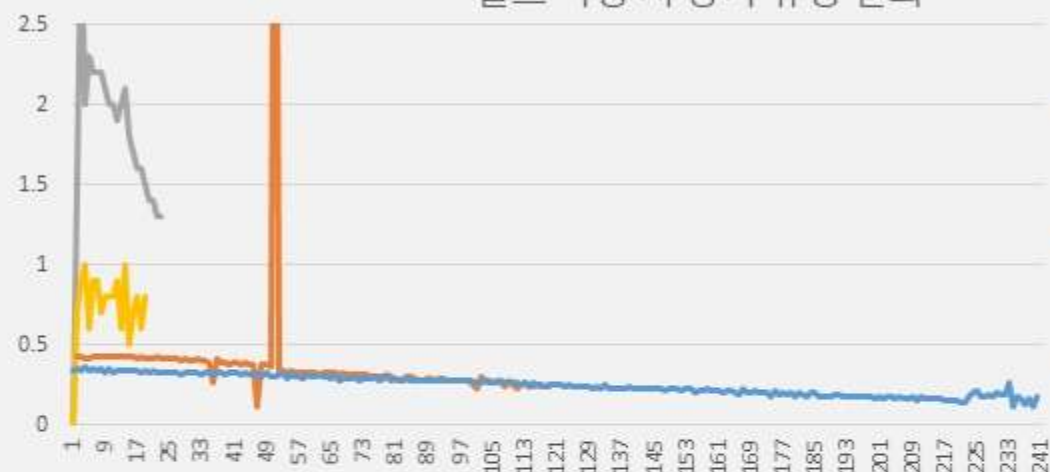
물리적 장치 구성 용액 투입(솔레노이드 밸브 + 스포이드)

- 사용하는 이유
 - 상부 공급 용액의 양에 따라 떨어지는 유량이 달라지는 솔레노이드 밸브 보완
- 실험 방식
 - 솔레노이드 밸브 하단에 잘라낸 스포이드 부착
 - 상부에 물을 넣은 뒤 일정간격으로 솔레노이드 밸브를 작동해 떨어진 양을 측정

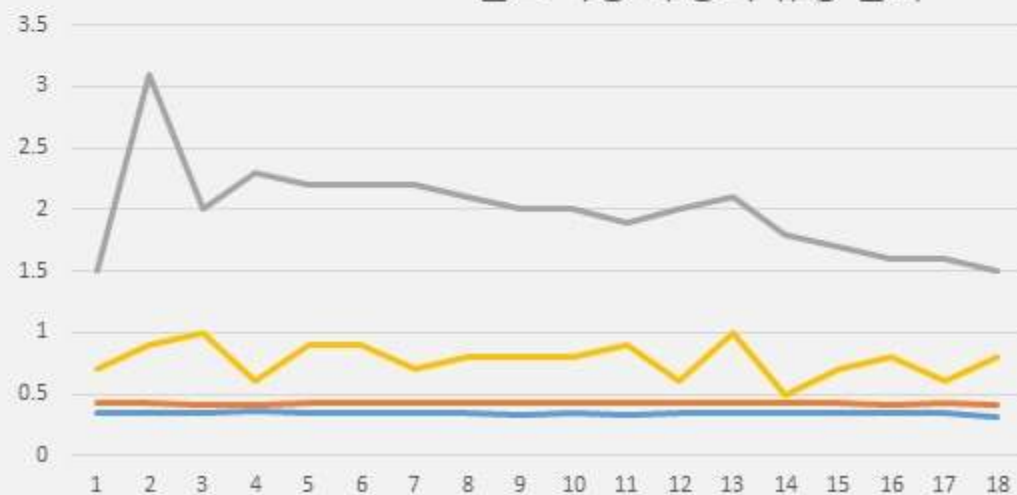


물리적 장치 구상 용액 투입(솔레노이드 밸브 + 스포이드) - 결과

밸브 작동 시 증가 유량 변화



밸브 작동 시 증가 유량 변화



코딩 보정

- 증류수 값 저장(센서 초기값 보정)
- 튀는 값 보정 — 평균 및 과도한 오류값 제거



코딩 색 판별

알고리즘

- R, G, B 데이터 우선값 판별(우세 판단)

방법

- R, G, B 값의 비교를 통한 색상판별

$r > g$	1		색상별 알고리즘	$r > g$	$r > b$	$g > b$
$r > b$						
$g > b$						
$r = g$	0					
$r = b$						
$g = b$						
$r < g$	-1					
$r < b$						
$g < b$						
			red	1	1	0
			blue	0	-1	-1
			green	-1	0	1
			yellow	0	1	1
			cian	-1	-1	0
			magenta	1	0	-1
			white	0	0	0

R 우세				G 우세			
$\circ$: 매우 비슷	Δ : 조금 비슷	X: 열세		$\circ$: 매우 비슷	Δ : 조금 비슷	X: 열세	
b \ g				r \ b			
$\circ$	white	wk-mgt	magenta	$\circ$	white	wk-yellow	yellow
Δ	wk-yellow	wk-red	red-mgt	Δ	wk-cyan	wk-green	gr-yellow
X	yellow	red-yellow	red	X	cyan	gr-cyan	green
B 우세							
g \ r				약자	전체 단어	뜻	
$\circ$	white	wk-cyan	cyan	wk-	week-	열은	
Δ	wk-mgt	wk-blue	blue-cyan	mgt	magenta	자홍색	
X	magenta	blue-mgt	blue	gr-	green-	초록색의	

코딩 RGB값에 의한 pH 구분 방법

- pH 별 색상 구분과 지시약 색상 별 pH농도를 연계하여 색깔을 통해 pH구분
- 양배추지시약을 기준으로 시행

구분하는 pH	방법	비고
산성	1~1.5	$X > 1.5Y$ X=빨파
산성	2.8~3.4	$X=Y$ 오차 5%정도로 예상 중 Y=파초
중성	6.5~7	$A=B$ if, 순서가 파초빨일때, A=파초, B=초빨
염기성	9~10	$G > B$ 최초의 순간으로 따진다
염기성	11이상	증류수 전체 합의 81%정도가 빨초파의 합보다 작을때
수정 후	$\rightarrow B < G \text{ and } R$	



코딩 저장 완료 반응

- 목적

- 저장이 완료 되었다는 것을 안내

- 방법

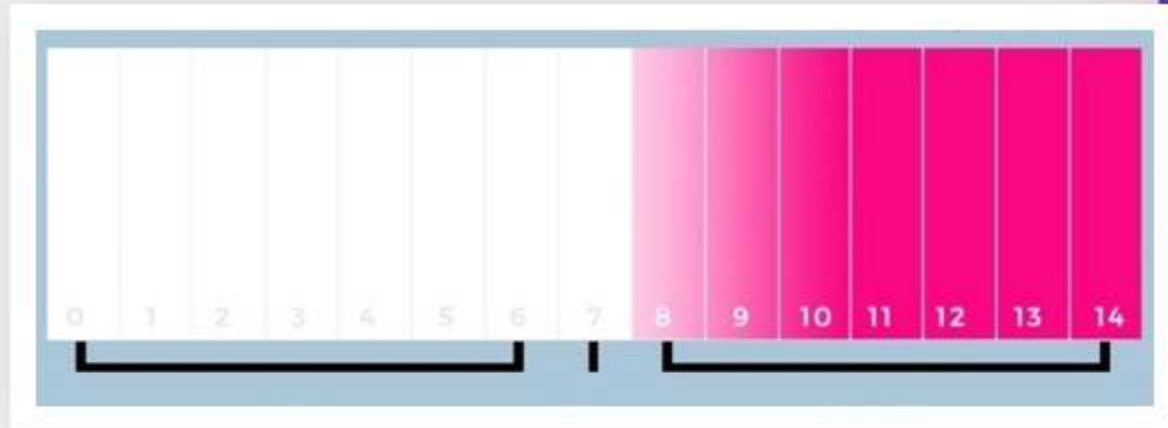
- LCD에 산출된 색, pH, 보정 센서 값을 출력.
- 피에조 스피커로 저장 지점이 다 되었을 때 소리로 안내.



나. 지시약 선택



지시약 페놀프탈레인 용액



- 사용하는 이유

- 가장 잘 알려졌으며, 처음에는 무색이다가 중화점 근처부터 분홍색이 명확하게 나타남.
- 색이 진해 판별이 쉬움.

- 한계

- 중화점을 찾기에는 좋으나 최종 목적 중 하나인 PH 구분에는 적합하지 않음.
- 산에서 염기로의 적정에서 분홍색을 판별하고 중단했을 때 결과 용액이 염기성인 경우가 생김



지시약 BTB 용액

액성	산성	중성	염기성
BTB 용액의 색깔			
	노란색	초록색	파란색

- 사용하는 이유

- 산, 염기, 중성에서의 변화를 모두 볼 수 있기 때문.

- 한계

- 센서를 통해 중화점을 찾기 위해 초록색이 나타나야 하나 중화 반응이 일어날수록 색상이 벌어지고 초록색이 나타나는 시간이 극히 적어 센서로 중화점을 찾기가 어려움.

지시약 양배추 지시약 용액

- 사용하는 이유
 - 집에서 만들기 쉽고, PH별로 다양한 색상이 나타나 센서가 PH구분이 가능할 것으로 보았기 때문.
- 한계
 - 염기성에서의 적정 시 지시약의 역할을 하는 안토시아닌이 강염기에서 **결합이 파괴**되는 문제가 생겨 색이 잘 나타나지 않음.



지시약 티몰 블루 용액

- 사용하는 이유

- 특정 pH에서 변형되지 않으며 염기성 용액의 pH 구별에 사용할 수 있을 것으로 기대.

- 한계

- 색이 변화하는 지점이 중화점이 되기 이전 시점이기 때문에 센서가 정확한 중화점을 찾기 어려움.

pH	4	5	6	7	8	9	10
만능지시약	빨강	오렌지	노랑	녹색	파랑	짙은파랑	보라
메놀프탈레인					무색	엷은분홍	분홍
티몰블루					노랑	녹색	파랑



다. 최종 장치



실험 장치 사진



실험장치

- 용액 공급 : 솔레노이드밸브 + 스포이드
- 적정 판별 : RGB센서에 의한 컬러 확인
- 출력 : LCD 및 부저로 색상 및 적정 상태 알림
- 지시약 : 양배추지시약 및 페놀프탈레인(적정 시점 판단 코드만 별도)



4. 결론 및 기대 효과



5. 참고 문헌 및 출처

참고 문헌

Abubaker Quríeshat, Rayhana Aouídídí, and Rayan

Arfaoui, 「Design and Construction of a Low-Cost Arduino-Based

pH Sensor for the visually Impaired Using Universal pH

Paper」, 『Journal of Chemical Education』

이론적 배경의 출처

(1) - 네이버 위키백과

(2), (3), (4) - 네이버 지식백과

(5) - HyperScience (여러가지 산과 염기의 정의)

(6) - 위키백과 및 ZUM학습백과



Thank you 

